

Ce deuxième volume est consacré aux concepts avancés de la théorie moderne des probabilités et constitue une introduction rigoureuse aux processus stochastiques.

Le lecteur y découvrira les lois conditionnelles, les transformées de Fourier et les fonctions caractéristiques, les variables aléatoires gaussiennes, les convergences de mesures et la convergence en loi, ainsi que la théorie des martingales discrètes et des chaînes de Markov homogènes.

L'ouvrage met l'accent sur la rigueur mathématique tout en proposant de nombreux exemples, exercices corrigés et applications destinés aux étudiants de master, aux élèves des grandes écoles et aux candidats à l'agrégation.

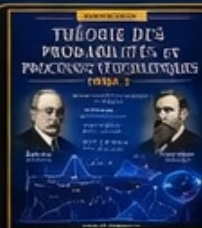
COLLECTION COMPLÈTE EN TROIS TOMES



TOME 1 — PROBABILITÉS ET THÉORIE DE LA MESURE

✓ DÉJÀ PUBLIÉ

Espace probabilisable, σ -algèbre, probabilité, famille sommable, séries absolument convergentes, indépendance, probabilité conditionnelle, espérance, variance, covariance, fonction génératrice, densité, loi normale, loi de Poisson, loi de χ^2 , convolution, théorème central limite, loi faible des grands nombres, loi forte des grands nombres, lemme de Borel-Cantelli, théorie de la mesure, intégrale de Lebesgue, théorème de Fubini.



TOME 2 — PROBABILITÉS AVANCÉES ET PROCESSUS STOCHASTIQUES DISCRETS

✓ VOLUME ACTUEL

Lois conditionnelles, espérance conditionnelle, noyaux de probabilité, transformée de Fourier, fonctions caractéristiques, variables gaussiennes, convergences de mesures, convergence en loi, théorème central limite, martingales discrètes et chaînes de Markov.



TOME 3 — MOUVEMENT BROWNIEN ET CALCUL STOCHASTIQUE

✓ À PARAÎTRE

Processus stochastiques avancés, filtrations, temps d'arrêt, martingales, mouvement brownien, compléments sur les martingales, intégrale stochastique d'Itô par rapport au mouvement brownien, intégrale stochastique et semi-martingales, formule d'Itô et ses applications, équations différentielles stochastiques et liens avec les équations aux dérivées partielles.

Khalid El Bakkoui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques
CPGE – Lycée Moulay Al Hassan Alochar
Tanger – Maroc
khalid.elbakkoui@usmba.ac.ma

ISBN 978-618052953-4



9 796180 529534

MÊME
ÉDITION

2

THÉORIE DES PROBABILITÉS
ET PROCESSUS STOCHASTIQUES

TOME 2

Khalid El Bakkoui



THÉORIE DES PROBABILITÉS

THÉORIE DES PROBABILITÉS ET PROCESSUS STOCHASTIQUES

TOME 2

Lois conditionnelles, fonctions caractéristiques, variables gaussiennes, martingales et chaînes de Markov

$$P(X, Y)(A \times B) = \int_A P_{X=x}(Y \in B) dP_X(x)$$

(loi conditionnelle)

$$\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] = g$$

(espérance conditionnelle)

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$$

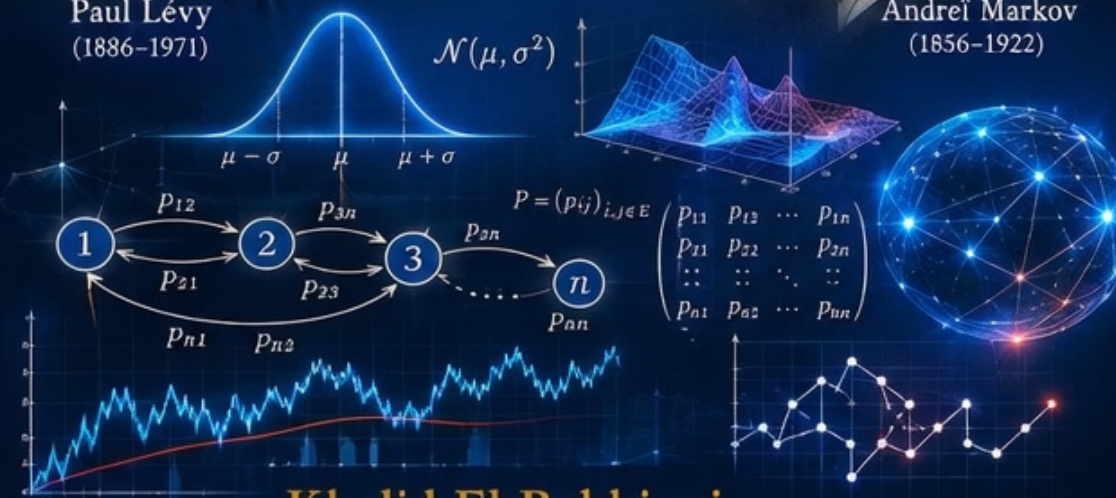
(fonction caractéristique)

$$\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dP_X(x)$$

(transformée de Fourier)

Paul Lévy
(1886–1971)

Andreï Markov
(1856–1922)



Khalid El Bakkoui

Professeur agrégé & docteur en mathématiques